

COFFEA IA • DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Guía técnica de usuario

Cómo usar la app de modelado de crecimiento de *Coffea arabica* con y sin micorrizas

Versión 1.0

Generada 2026-09-19

Autores Richard Montez, Diego Barrios, Santiago Uribe, Oscar Llanos

App desplegada: [URL de la app en Streamlit Cloud — pendiente de publicar en el README]

Coffea IA

[Institución / Programa académico]

Control del documento y cómo usar esta guía

Control de versión

VER-SIÓN	FECHA	AUTORES	ESTADO	CONTACTO
1.0	2026-09-19	Richard Montez, Diego Barrios, Santiago Uribe, Oscar Llanos	Borrador para revisión	[contacto pendiente]

Cómo usar esta guía

Esta guía complementa (no reemplaza) al Markdown de referencia en `entregables/06_guia_tecnica/guia_tecnica_usuario.md`. Está pensada para leerse por capítulos según el perfil (ver Capítulo I) o para consultarse puntualmente usando la Tabla de contenido y las referencias cruzadas.

Todas las capturas provienen de `docs/screenshots/` y `docs/figuras/`; todas las cifras se recalcularon el 2026-09-19 contra `datos_reales_coffea_2023.xlsx` llamando directamente a las funciones de `app/app.py`.

Leyenda de recuadros

NOTA

Aclara un concepto o remite a otra sección de la guía.

IMPORTANTE

Señala una condición que cambia el resultado (por ejemplo, cuándo un modelo no se dibuja).

CONSEJO

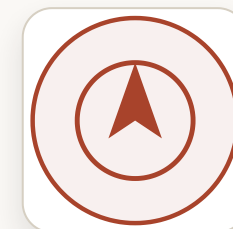
Sugerencia práctica para aprovechar mejor una sección.

ADVERTENCIA

Alerta sobre un límite metodológico real de los datos o el ajuste.

Tabla de contenido general

FRENTE		
Control del documento y cómo usar esta guía	1	
Tabla de contenido general	2	
I. INTRODUCCIÓN		
Qué es Coffea IA, para quién y qué necesitas / ruta de 5 minutos	4	
II. CONCEPTOS BÁSICOS		
Glosario ilustrado (1/2)	6	
Glosario ilustrado (2/2)	7	
III. ACCESO Y MAPA DE LA INTERFAZ		
Mapa de la interfaz	9	
IV. DATOS		
Simulados frente a reales; formato del archivo	11	
Plantilla, carga de datos propios, validaciones	12	
V. RECORRIDO POR LAS SECCIONES		
Resumen	14	
Ajustar modelos	15	
Metodología	16	
Resultados — curvas	17	
Resultados — tasas AGR/RGR	18	
VI. CÓMO INTERPRETAR LOS RESULTADOS		
R^2 , RMSE, MAE · No convergió frente a Sin días suficientes	26	
Asíntota K · Leer un p-valor con réplicas sintéticas	27	
VII. EXPORTAR EL REPORTE EN PDF		
Qué incluye, cómo generarlo y cómo leerlo	29	
VIII. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES		
Tabla de síntomas y causas	31	
IX. BUENAS PRÁCTICAS Y LIMITACIONES		
Ventana de muestreo, réplicas sintéticas, validación externa	33	
ANEXOS		
A. Ejemplo mínimo de archivo de datos	35	
B. Fórmulas de los tres modelos	36	
C. Referencias · D. Control de cambios	37	
E. Tarjeta de referencia rápida	38	



CONTENIDO DEL CAPÍTULO

PÁGINA

Qué es Coffea IA · para quién y qué necesitas · ruta de 5 minutos

4

I Introducción

Qué es Coffea IA

Coffea IA es una aplicación en Streamlit que ajusta y compara tres modelos matemáticos de crecimiento — Exponencial, Logístico y Gompertz — sobre datos de altura, área foliar, biomasa total, número de hojas y diámetro del tallo de *Coffea arabica*, comparando un grupo control sin inocular (**-M**) frente a un grupo inoculado con hongos micorrízicos arbusculares (**+M**).

El ajuste es una **regresión no lineal por mínimos cuadrados** (`scipy.optimize.curve_fit`) sobre los tres modelos — no hay ningún componente de aprendizaje automático ni entrenamiento de modelos predictivos.

¿Para quién es esta guía?

Estudiante: quiere cargar datos, ajustar modelos y entender qué significa cada resultado → Capítulos II, IV, V, VI.

Investigador: quiere revisar el criterio estadístico y las limitaciones metodológicas → Capítulos VI, IX, Anexo B.

Docente: quiere usarla como material de clase o evaluar entregables → Capítulos III, V, VII, y el material en `entregables/03_taller_capacitacion/`.

¿Qué necesitas?

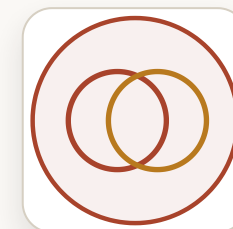
Un navegador y, o bien la app ya desplegada, o un entorno local con Python 3.11 y las dependencias de `app/requirements.txt` (ver el README principal del repositorio para el comando exacto de instalación y ejecución).

Empieza aquí — ruta de 5 minutos

- 1 **Abre la app** y observa la sección Resumen (arranca con datos simulados por defecto).
- 2 **Ve a Ajustar modelos** y presiona el botón — esto corre la regresión no lineal sobre los datos activos.
- 3 **Ve a Resultados** y observa las curvas por variable, con las réplicas observadas y las bandas de confianza.
- 4 **Ve a Gráficas de barras** para ver la comparación -M vs +M con significancia estadística.
- 5 **Ve a Exportar reporte** y genera el PDF con todo lo anterior en un solo documento.

CONSEJO

Para repetir esta ruta con los datos reales del paper, ve primero a **Datos de prueba** y carga `datos_reales_coffea_2023.xlsx`.



CONTENIDO DEL CAPÍTULO

PÁGINA

Glosario ilustrado (1/2)

6

Glosario ilustrado (2/2)

7

II Conceptos básicos

Glosario ilustrado

-M / +M

Los dos grupos de comparación: -M es el control sin inocular, +M es el grupo inoculado con hongos micorrízicos arbusculares (HMA).

DDT

Días después del trasplante — la unidad de tiempo del eje X en todas las curvas (28, 56, 84 y 112 ddt en los datos reales).

CURVA DE CRECIMIENTO

La función matemática que describe cómo cambia una variable (altura, área foliar, etc.) en función del tiempo.

EXPONENCIAL

Modelo de 2 parámetros, $P(t) = P_0 \cdot e^{(rt)}$: crecimiento sin límite superior.

LOGÍSTICO

Modelo de 3 parámetros, $P(t) = K/(1+e^{(-k(t-T_i))})$: crecimiento sigmoide con asíntota K.

GOMPERTZ

Modelo de 3 parámetros, $P(t) = K \cdot e^{(-e^{(-k(t-T_i))})}$: crecimiento sigmoide asimétrico, también con asíntota K.

R²

Coefficiente de determinación: qué proporción de la variación observada explica el modelo (0 a 1, más cerca de 1 es mejor).

Glosario ilustrado

RMSE

Raíz del error cuadrático medio: el error típico del modelo, en las mismas unidades que la variable, penalizando más los errores grandes.

MAE

Error absoluto medio: el error típico del modelo, en las mismas unidades que la variable, sin penalizar más los errores grandes.

ASÍNTOTA K

El valor máximo teórico al que tiende la curva Logística o Gompertz. Solo se dibuja si pasa el criterio de plausibilidad (Capítulo VI).

CONVERGENCIA

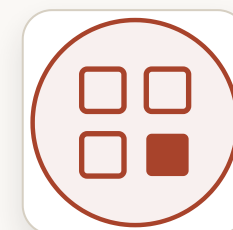
Que el algoritmo de ajuste (`curve_fit`) haya encontrado una solución estable. Si no converge, la app no dibuja ese modelo ni reporta un R^2 .

PRUEBA T DE WELCH

Prueba estadística para comparar las medias de $-M$ y $+M$ sin asumir que ambos grupos tienen la misma varianza (`scipy.stats.ttest_ind, equal_var=False`).

RÉPLICAS SINTÉTICAS

En el dataset real, mediciones individuales generadas a partir de las medias y CV% publicados por Aguirre-Medina et al. (2023) — no son mediciones planta por planta.



CONTENIDO DEL CAPÍTULO

PÁGINA

Mapa de la interfaz

9

III Acceso y mapa de la interfaz

Mapa de la interfaz

Para acceder, abre la app (local o desplegada) — no requiere usuario ni contraseña. La barra lateral izquierda agrupa las 11 secciones de la navegación en cuatro bloques: Principal, Modelos, Análisis y Datos. Cada número de la captura corresponde al mismo número en esta lista.

- 1 Resumen
- 2 Ajustar modelos
- 3 Metodología
- 4 Resultados
- 5 Gráficas de barras
- 6 Resultados esperados
- 7 Estadística
- 8 Residuos
- 9 Discusión y conclusiones
- 10 Datos de prueba
- 11 Exportar reporte

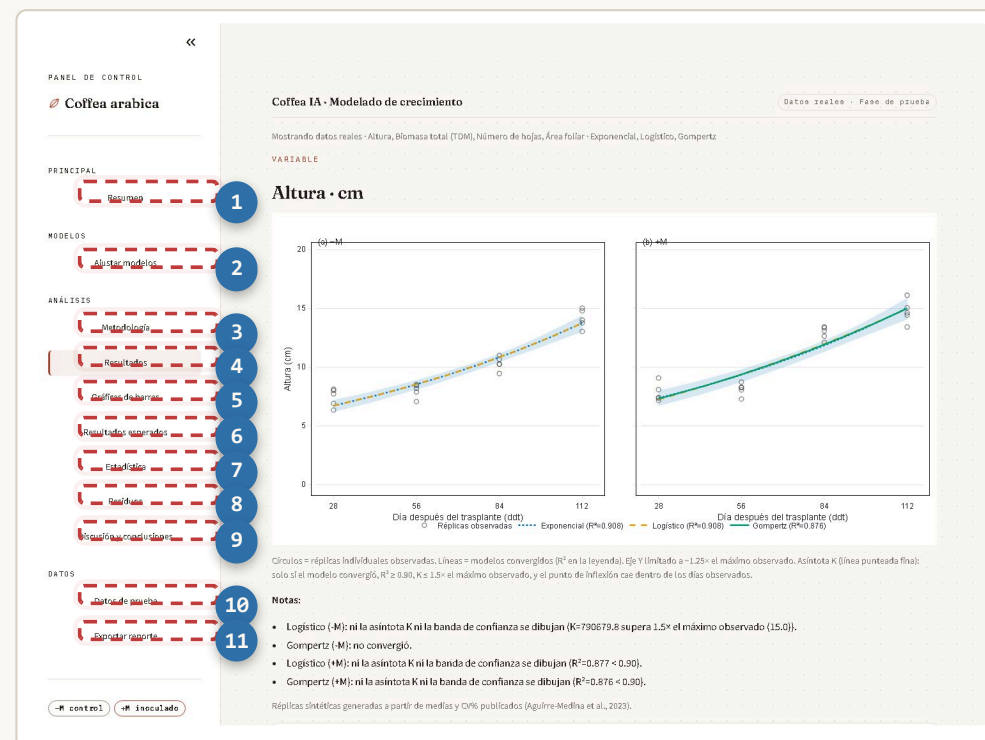
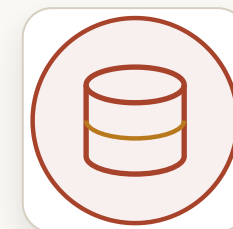


Figura 3.1 – Barra lateral de Coffea IA con las 11 secciones numeradas.



CONTENIDO DEL CAPÍTULO

PÁGINA

Simulados frente a reales · formato del archivo

11

Plantilla · carga de datos propios · validaciones

12

Datos: simulados frente a reales, y formato del archivo

La app arranca con **datos simulados** (con réplicas) para poder explorar todas las secciones sin depender de un archivo externo. Para trabajar con los datos reales del estudio de referencia, hay que cargarlos explícitamente en **Datos de prueba**.

ADVERTENCIA

Los dos modos usan la misma lógica de ajuste — la diferencia es solo el origen de los números, nunca el criterio de convergencia ni de plausibilidad de K.

Formato exigido

La app acepta datos en **formato largo**, con estas columnas exactas (verificado contra `datos_reales_coffea_2023.xlsx`, hoja datos):

COLUMNA	SIGNIFICADO	EJEMPLO
variable	Qué se midió	altura, area_foliar, biomasa, hojas, diametro
grupo	Tratamiento	-M (control) o +M (inoculado)
dat	Día después del trasplante	28, 56, 84, 112
replica	Número de réplica	1 a 5
valor	Valor medido	9.0538

Los datos reales incluidos

Altura, número de hojas, área foliar y biomasa total en 4 momentos de muestreo (28, 56, 84 y 112 ddt), 5 réplicas por grupo y día, provienen de Aguirre-Medina et al. (2023) — ver Anexo C. El diámetro del tallo no está en ese estudio y sigue usando datos simulados.

IMPORTANTE

Las réplicas individuales del archivo real son **sintéticas**: generadas para reproducir exactamente la media y el CV% publicados, no son mediciones planta por planta. Ver Capítulo VI para cómo esto afecta la lectura de los p-valores.

Dos hojas en el Excel

datos (las mediciones en el formato de la tabla) y notas (texto con la cita completa del estudio de origen).

Plantilla, carga de datos propios y validaciones

Descargar la plantilla

En **Datos de prueba**, el botón **Descargar plantilla (Excel)** genera un archivo en blanco con las columnas correctas (función `generar_plantilla_excel()`), listo para completar con mediciones propias.

- 1 **Descarga la plantilla** desde Datos de prueba.
- 2 **Complétala** respetando los nombres exactos de columna y los valores de grupo (-M/+M).
- 3 **Súbela** con el botón de carga de archivo en la misma sección.
- 4 **Ve a Ajustar modelos** y presiona el botón para correr el ajuste sobre tus datos.

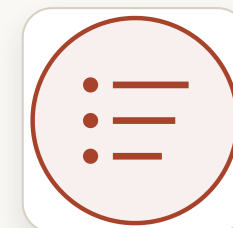
Qué valida la app al cargar

La función `cargar_datos_desde_archivo` revisa que estén las columnas obligatorias antes de aceptar el archivo; si falta alguna, muestra el mensaje "Faltan columnas obligatorias" con el nombre exacto de la que falta, en vez de aceptar un archivo incompleto.

Además, `advertir_dias_insuficientes` revisa, variable por variable, cuántos días distintos hay disponibles y anticipa qué modelos no van a poder ajustarse antes de que se presione "Ajustar modelos" (ver Capítulo VI para el umbral exacto por modelo).

CONSEJO

Si tu variable tiene menos de 3 días distintos de muestreo, Logístico y Gompertz no van a converger — esto no es un error de la app, es una limitación matemática del modelo (3 parámetros necesitan al menos 3 puntos distintos).



CONTENIDO DEL CAPÍTULO

	PÁGINA
Resumen	14
Ajustar modelos	15
Metodología	16
Resultados — curvas	17
Resultados — tasas AGR/RGR	18
Gráficas de barras	19
Resultados esperados	20
Estadística	21
Residuos	22
Discusión y conclusiones · Datos de prueba	23
Exportar reporte (vista en la app)	24

V Recorrido por las secciones

Resumen

Para qué sirve

Da una vista rápida del estado general: qué fuente de datos está activa y si ya se corrió un ajuste.

Qué verás

Un panel con el nombre de la fuente de datos activa (simulada o real) y, si ya se ajustó, un resumen del resultado más reciente.

Paso a paso

- 1 **Es la pantalla de entrada** no requiere ninguna acción; solo confirma en qué estado está la app.

Cómo interpretarlo

Si dice que no hay ajuste todavía, ve primero a Ajustar modelos.

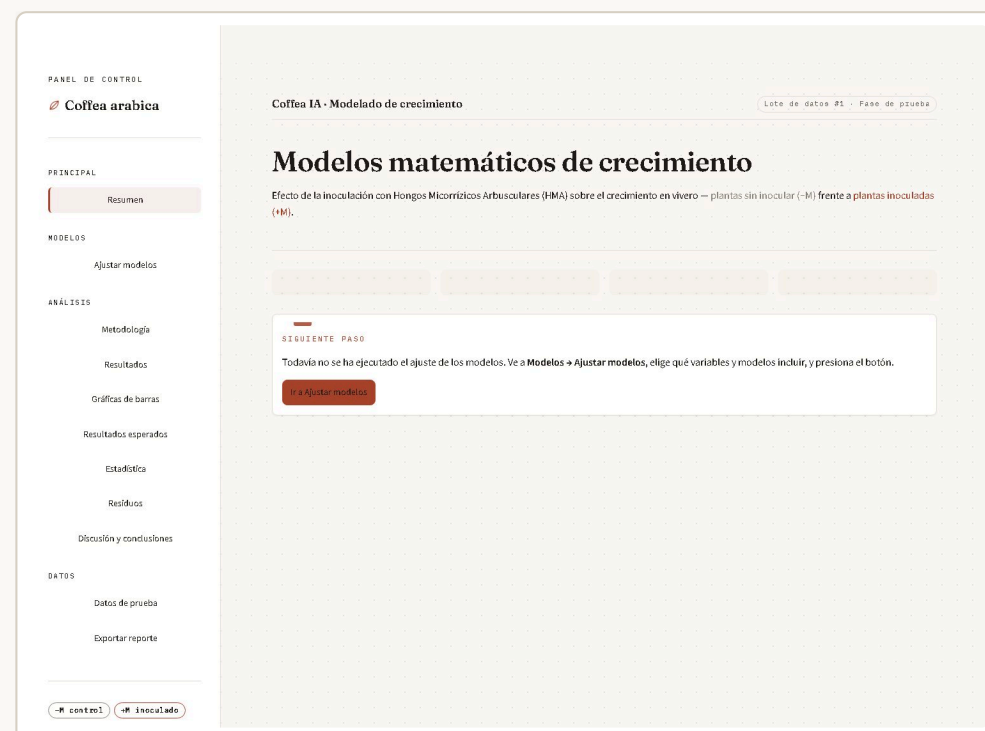


Figura 5.1 — Sección Resumen.

Ajustar modelos

Para qué sirve

Dispara la regresión no lineal (`curve_fit`) de los tres modelos sobre cada variable y grupo activos.

Qué verás

Un botón "Ajustar modelos" y, tras presionarlo, badges de R^2 por variable y grupo apenas termina de calcular.

Paso a paso

- 1 **Revisa qué variables y modelos están activos** antes de ajustar (se configuran en esta misma sección).
- 2 **Presiona "Ajustar modelos"** la app corre `curve_fit` para cada variable $\times$ grupo $\times$ modelo.
- 3 **Espera el mensaje "Modelos ajustados sobre..."** confirma que terminó.

Cómo interpretarlo

Un badge con R^2 alto indica buen ajuste en los puntos observados; un badge "No convergió" o "Sin días suficientes" significa que ese modelo no se pudo ajustar con los datos activos (ver Capítulo VI).

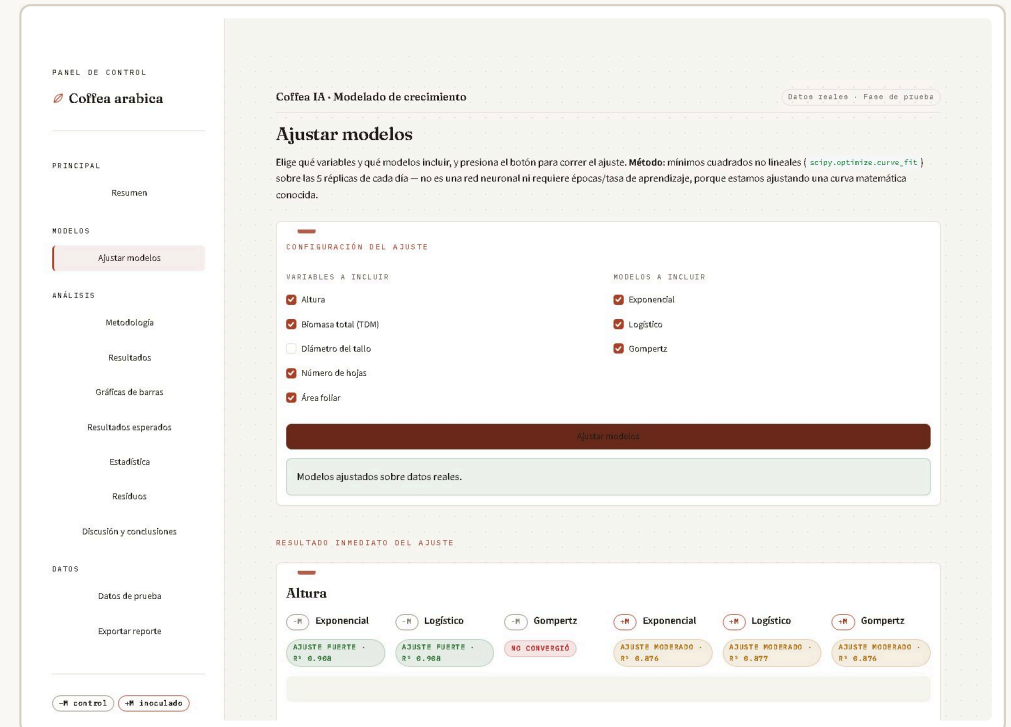


Figura 5.2 – Resultado inmediato tras ajustar modelos.

Metodología

Para qué sirve

Explica, con tratamiento editorial, la fórmula y el significado de cada uno de los tres modelos.

Qué verás

Una tarjeta por modelo (Exponencial, Logístico, Gompertz) con su fórmula, sus parámetros y una nota sobre cuándo se espera que describa bien el crecimiento.

Paso a paso

- 1 **Léela antes de interpretar resultados** si no conoces los tres modelos — no requiere ninguna acción en la app.

Cómo interpretarlo

Es contenido de referencia, no un resultado calculado; para las fórmulas exactas del código, ver el Anexo B.

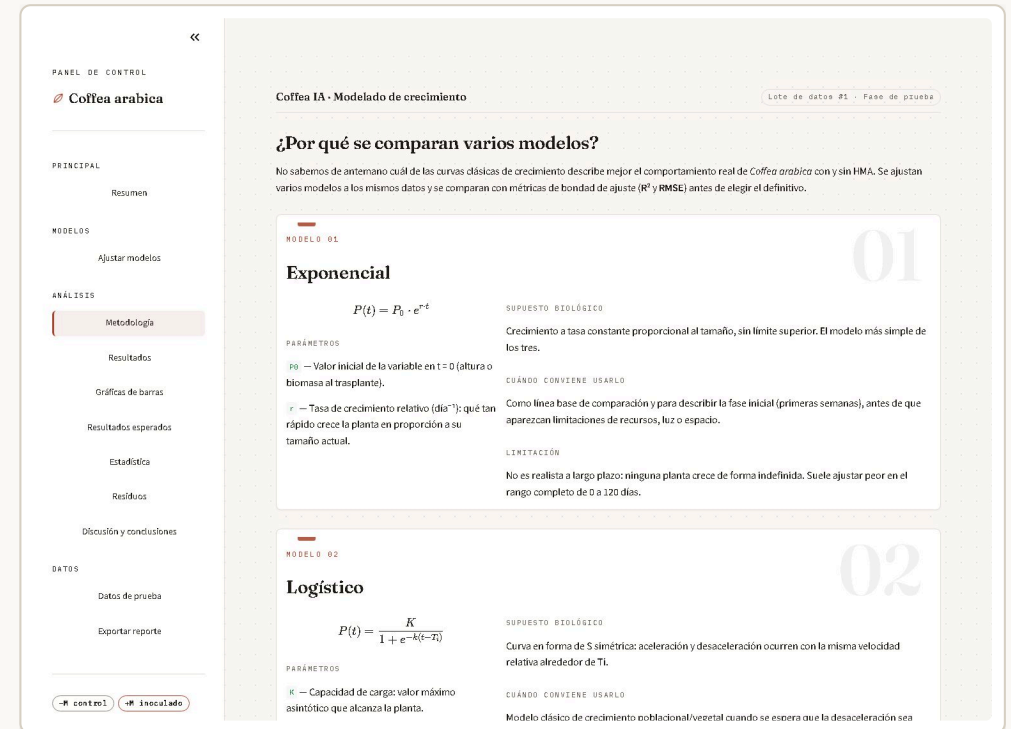


Figura 5.3 – Sección Metodología.

Resultados — curvas ajustadas

Para qué sirve

Muestra, variable por variable, las curvas de los modelos que convergieron junto con las réplicas observadas.

Qué verás

Dos paneles por variable — (a) grupo -M y (b) grupo +M — con círculos de réplicas individuales, la línea de cada modelo convergido, su banda de confianza del 95%, y la asíntota K cuando es plausible.

Paso a paso

- 1 **Elige la variable** con el selector en la parte superior de la sección.
- 2 **Lee el pie de la figura** indica qué modelos no se dibujan y por qué (no convergió, K implausible, etc.).
- 3 **Descarga el PNG** con el botón bajo la figura, si lo necesitas para un informe.

Cómo interpretarlo

Una banda de confianza angosta indica que el ajuste es preciso en esa zona; una asíntota K ausente no es un error, es la app aplicando el criterio de plausibilidad del Capítulo VI.

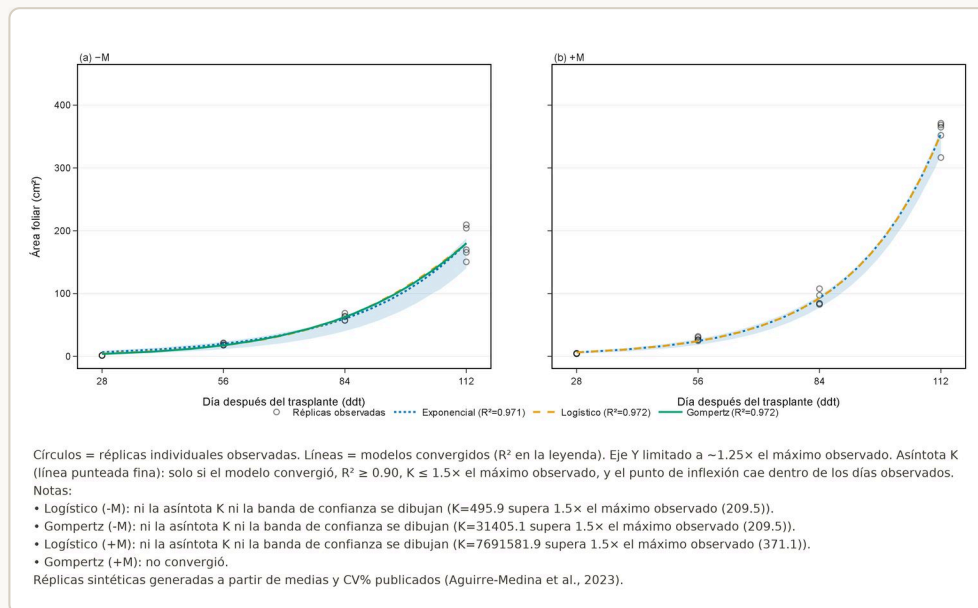


Figura 5.4 – Curvas de Área foliar (nota: Logístico y Gompertz no dibujan K aquí).

Resultados — tasas de crecimiento (AGR/RGR)

Para qué sirve

Dentro de un expandir en Resultados: muestra la tasa de crecimiento absoluta (AGR) y relativa (RGR) del modelo con mejor R^2 en cada grupo.

Qué verás

Dos paneles adicionales por variable, calculados analíticamente a partir de los parámetros ya ajustados (`calcular_agr_rgr`) — no se vuelve a ajustar ningún modelo para esto.

Paso a paso

- 1 **Abre el expandir** "Tasas de crecimiento (AGR/RGR)" debajo de las curvas.
- 2 **Compara AGR entre grupos** para ver en qué momento el crecimiento absoluto es más rápido.
- 3 **Compara RGR entre grupos** para ver el crecimiento proporcional al tamaño actual de la planta.

Cómo interpretarlo

AGR alto pero RGR bajo es normal en una planta ya grande: crece mucho en términos absolutos pero poco en proporción a su tamaño.

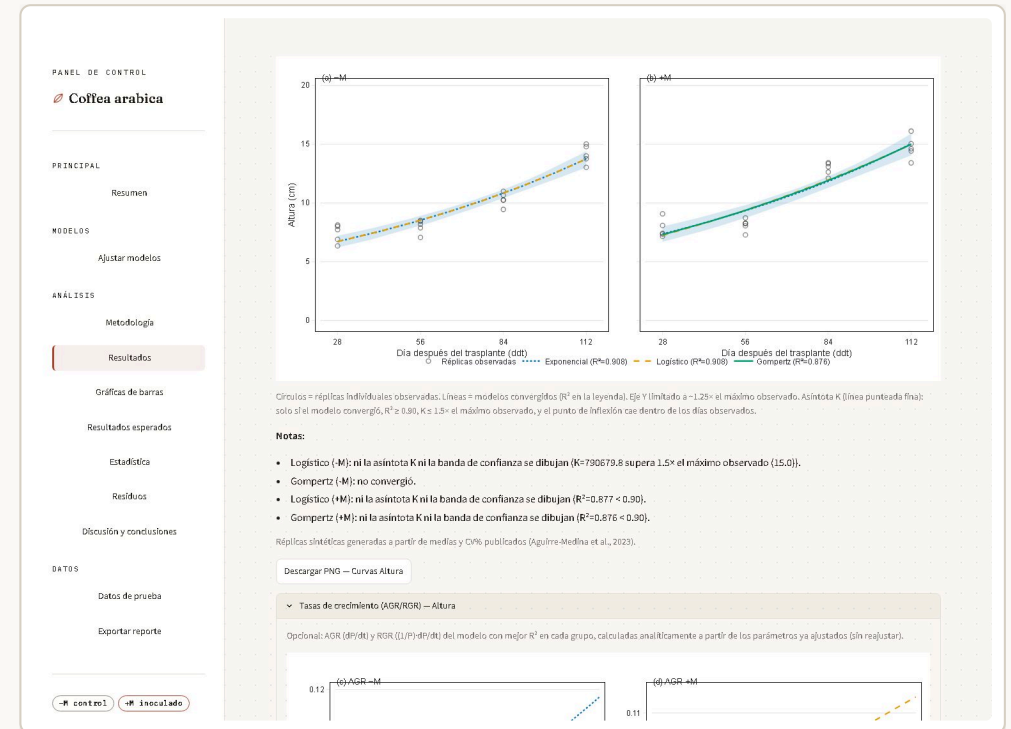


Figura 5.5 — Paneles AGR/RGR de Altura.

Gráficas de barras

Para qué sirve

Compara -M contra +M con barras de media $\pm$ desviación estándar por día, y compara R^2 entre los tres modelos.

Qué verás

Barras agrupadas por día con marcas de significancia (ns/*/**/****) sobre la prueba t de Welch, y una cuadrícula 2×2 de R^2 por modelo y variable.

Paso a paso

- 1 **Elige la variable** en la parte superior.
- 2 **Lee las marcas de significancia** sobre cada par de barras (ns, *, **, ****).
- 3 **Revisa la cuadrícula de R^2** más abajo, para comparar los tres modelos en las 4 variables a la vez.

Cómo interpretarlo

**** significa $p < 0.001$ (muy improbable que la diferencia sea azar); ns significa que no hay evidencia suficiente de diferencia con estos datos — no que no exista ningún efecto.

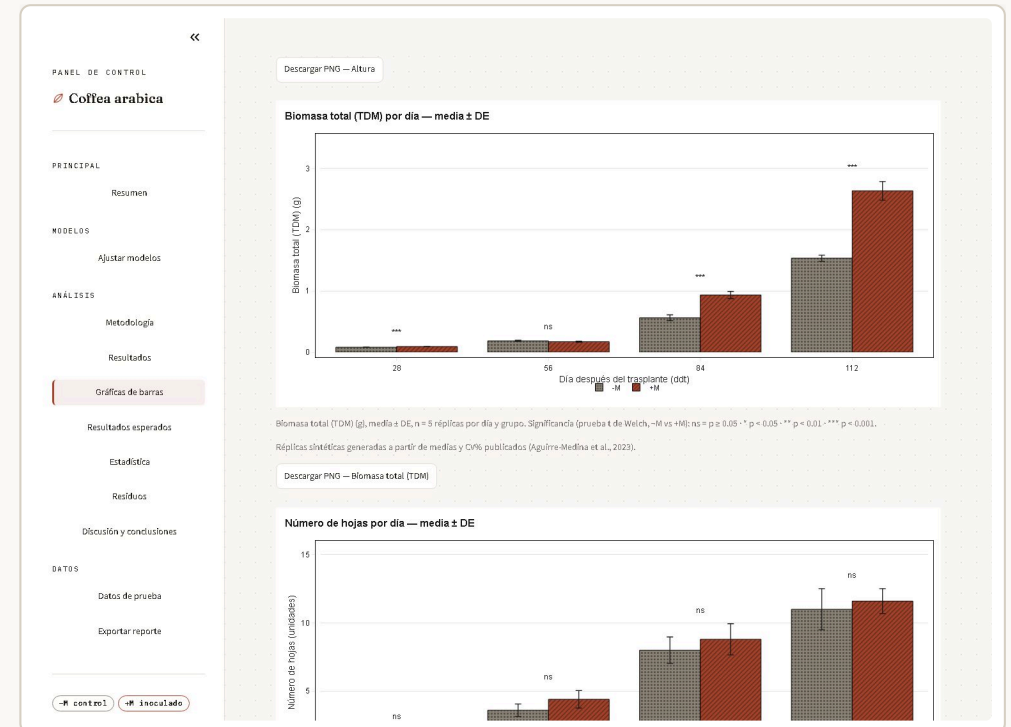


Figura 5.6 — Barras de Biomasa total con significancia.

Resultados esperados

Para qué sirve

Genera automáticamente dos tablas: el mejor modelo por variable/grupo, y el efecto de la inoculación con la prueba t.

Qué verás

"Resultado esperado 1" (mejor modelo, marcado con ★) y "Resultado esperado 2" (media -M, media +M, incremento %, t, p y significancia, por día).

Paso a paso

- 1

No requiere configuración adicional se genera solo con el último ajuste ya calculado.
- 2

Revisa la columna "Nota" en la tabla 1 para ver por qué un modelo no aparece marcado.

Cómo interpretarlo

Es la misma lógica que Gráficas de barras y Resultados, pero en formato de tabla — útil para copiar cifras exactas a un informe.

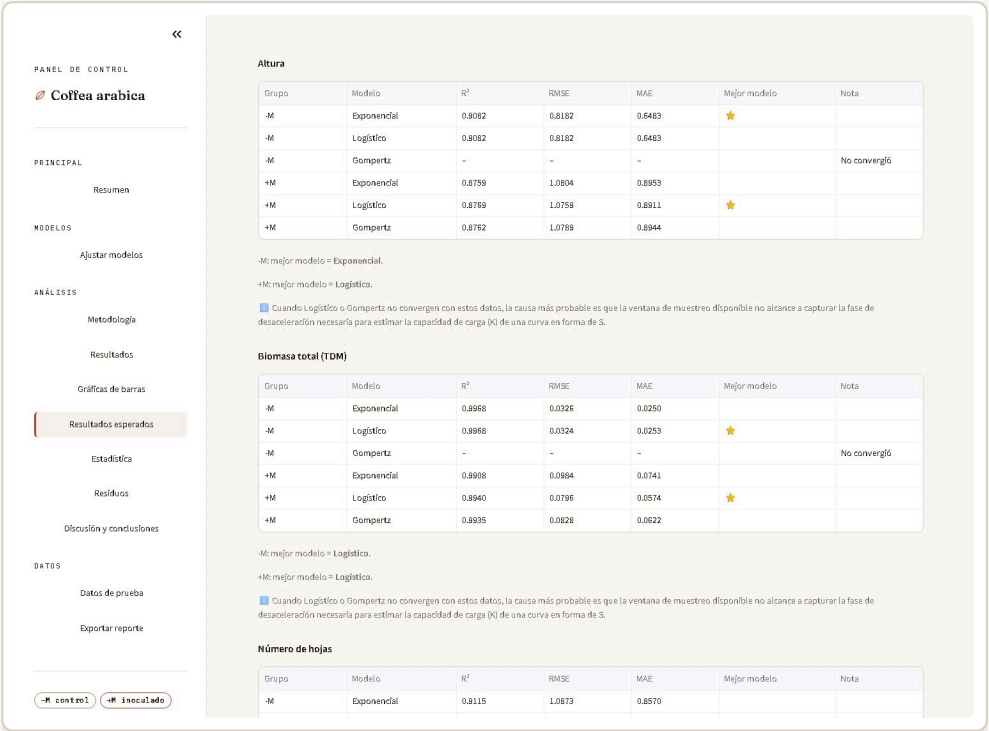


Figura 5.7 – Resultados esperados 1 y 2.

Estadística

Para qué sirve

Muestra el detalle de la incertidumbre de cada parámetro y de la prueba t entre -M y +M.

Qué verás

Intervalos de confianza por parámetro (calculados desde la matriz de covarianza de curve_fit) y el detalle completo de la prueba t de Welch.

Paso a paso

- 1 **Elige variable y modelo** para ver el detalle de sus parámetros.
- 2 **Revisa el ancho del intervalo de confianza** un intervalo muy ancho indica un parámetro mal identificado con estos datos, aunque el R² general sea alto.

Cómo interpretarlo

Un parámetro con intervalo de confianza que cruza cero o es desproporcionadamente ancho es la señal numérica detrás de una asíntota K que la app decide no dibujar (Capítulo VI).

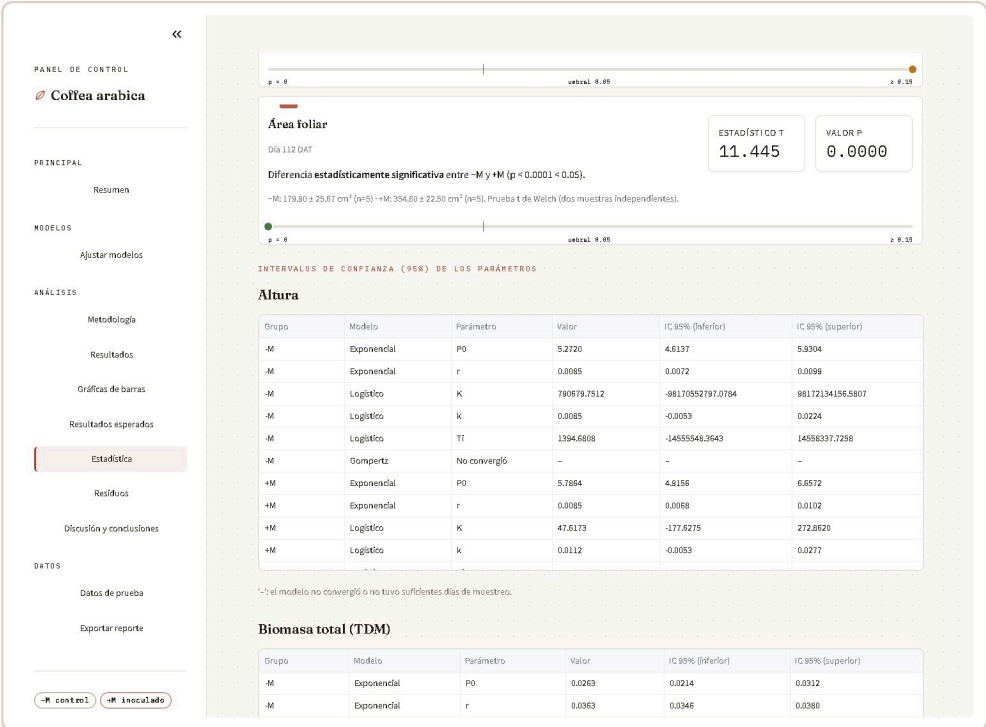


Figura 5.8 – Sección Estadística.

Residuos

Para qué sirve

Ofrece un diagnóstico visual de cada ajuste: si el error del modelo tiene un patrón sistemático.

Qué verás

Gráficas de residuos (observado – predicho) por modelo y grupo.

Paso a paso

- 1 **Elige variable y modelo** para ver sus residuos.
- 2 **Busca patrones** residuos dispersos alrededor de cero son buena señal; una curva o tendencia sistemática sugiere que el modelo no captura bien la forma real del crecimiento, aunque el R^2 sea aceptable.

Cómo interpretarlo

Un R^2 alto con residuos claramente no aleatorios es una señal de alerta que la tabla de métricas por sí sola no muestra — por eso esta sección existe por separado.

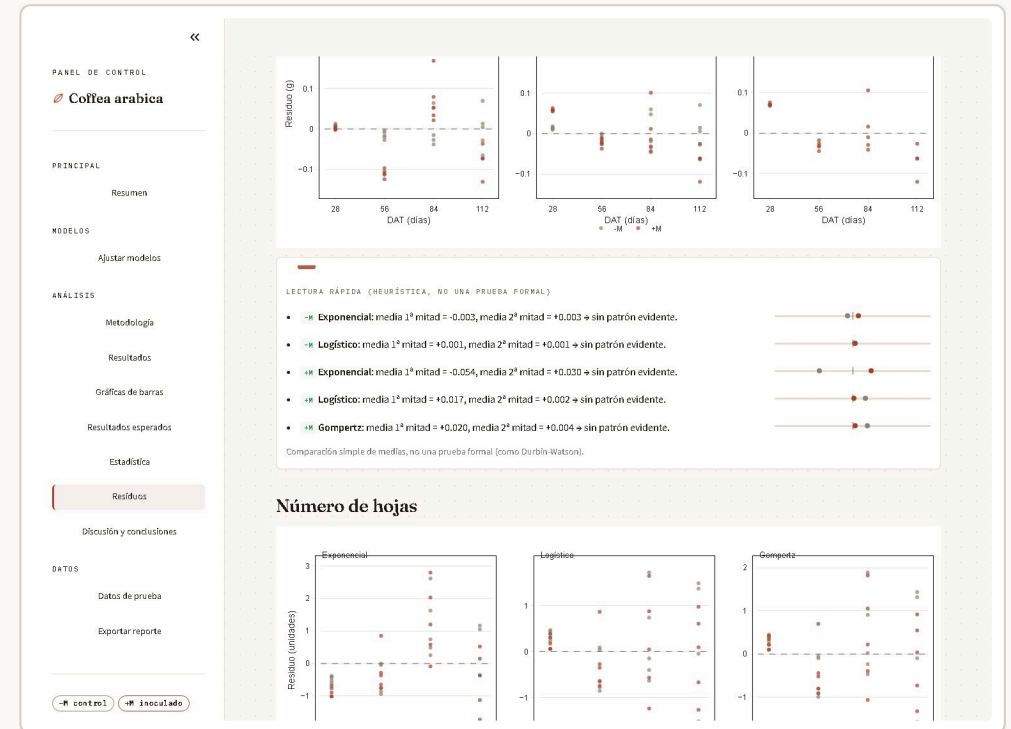


Figura 5.9 – Sección Residuos.

Discusión y conclusiones · Datos de prueba

Discusión y conclusiones

Para qué sirve: ofrece una lectura editorial de los resultados generales del último ajuste, redactada dinámicamente según la fuente de datos activa.

Qué verás: texto narrativo (no una tabla ni una figura) que resume qué tan bien ajustaron los modelos y qué patrón general se observa entre $-M$ y $+M$.

Cómo interpretarlo: es una síntesis de lo que ya calcularon las demás secciones, útil como cierre de un informe — no introduce ningún cálculo nuevo.

Datos de prueba

Para qué sirve: elegir el origen de los datos: generar un nuevo lote simulado, descargar la plantilla, o cargar un Excel propio (o el real incluido en datos_reales/).

- 1 **Elige la fuente** simulados (por defecto) o un archivo propio.
- 2 **Con simulados** puedes pedir un nuevo lote aleatorio.
- 3 **Si subes un archivo** se valida antes de aceptarlo (Capítulo IV).



Figura 5.10 – Datos de prueba con datos reales cargados.

Exportar reporte (vista en la app)

Para qué sirve

Genera el documento PDF que reúne metodología, tablas y las mismas gráficas ya vistas en la app.

Qué verás

Un botón "Generar reporte PDF" y, al terminar, un botón de descarga del archivo.

Paso a paso

- 1 **Asegúrate de haber ajustado modelos primero** el reporte usa el último ajuste calculado.
- 2 **Presiona "Generar reporte PDF"** la generación tarda unos segundos porque exporta varias figuras.
- 3 **Descarga el archivo** con el botón que aparece al terminar.

Cómo interpretarlo

El contenido y la lectura del reporte se detallan en el Capítulo VII.

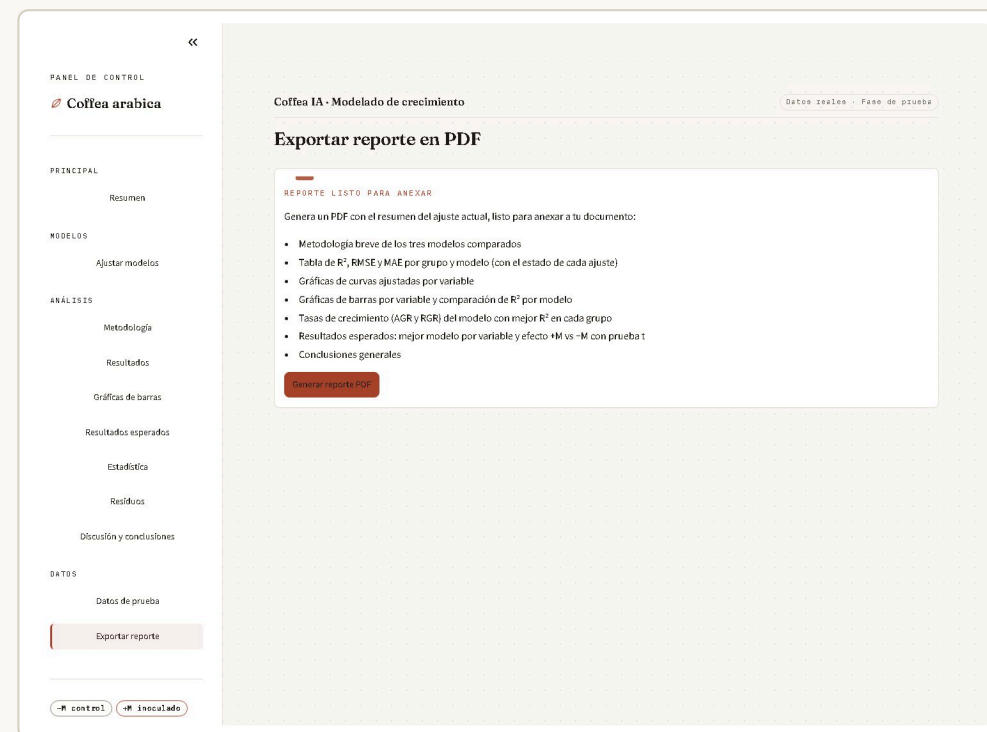
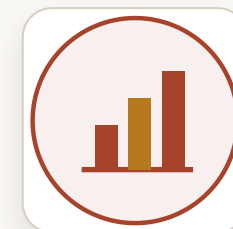


Figura 5.11 – Sección Exportar reporte.



CONTENIDO DEL CAPÍTULO

PÁGINA

R^2 , RMSE, MAE · No convergió frente a Sin días suficientes

26

Asíntota K · Leer un p-valor con réplicas sintéticas

27

VI Cómo interpretar los resultados

R², RMSE, MAE · “No convergió” frente a “Sin días suficientes”

Las tres métricas

R² (0 a 1): qué proporción de la variación observada explica el modelo. **RMSE** y **MAE**: error típico en las mismas unidades que la variable; RMSE penaliza más los errores grandes que MAE. Sirven para comparar modelos *dentro de la misma variable* — no tiene sentido comparar el RMSE de altura (cm) contra el de biomasa (g).

Ejemplo real — Altura

GRUPO	MODELO	R ²	RMSE	MAE
-M	Exponencial	0.9082	0.8182	0.6483
-M	Logístico	0.9082	0.8182	0.6483
-M	Gompertz	<i>No convergió</i>	–	–
+M	Exponencial	0.8759	1.0804	0.8953
+M	Logístico	0.8769	1.0759	0.8911
+M	Gompertz	0.8762	1.0789	0.8944

Recalculado el 2026-09-19 sobre datos_reales_coffea_2023.xlsx (sección Resultados / Estadística de la app).

“Sin días suficientes”

El modelo necesita más días distintos de muestreo de los que hay disponibles para ese grupo/variable: Exponencial necesita ≥ 2 días; Logístico y Gompertz, ≥ 3 (por su número de parámetros). La app **no intenta el ajuste en absoluto**.

“No convergió”

El modelo sí tenía suficientes días, pero `curve_fit` no encontró una solución estable. Es más frecuente en Gompertz con solo 4 puntos por grupo — en los datos reales, Gompertz no converge en altura –M, área foliar +M y biomasa –M.

IMPORTANTE

En ambos casos la app **no muestra un R² ni dibuja una curva** para ese modelo — es preferible mostrar la ausencia de resultado a inventar un ajuste poco confiable.

Asíntota K · Leer un p-valor con réplicas sintéticas

Cuándo se dibuja la asíntota K

La app solo dibuja la línea de K (y su banda de confianza) si se cumplen las **cuatro** condiciones a la vez (criterio vigente en `_asintota_k_plausible`):

- 1 **El modelo convergió.**
- 2 **$R^2 \geq 0.90$.**
- 3 **$K \leq 1.5 \times$ el máximo observado** en ese grupo y esa variable.
- 4 **El punto de inflexión T_i** cae dentro del rango de días efectivamente muestreados (28–112 ddt).

Ejemplo real: en Altura, Logístico (–M) estima $K \approx 790\,679.8$ cm frente a un máximo observado de 15.0 cm — supera $1.5 \times$ el máximo por varios órdenes de magnitud, así que la app no la dibuja. Ver `docs/figuras/curvas_altura.png` para la nota completa.

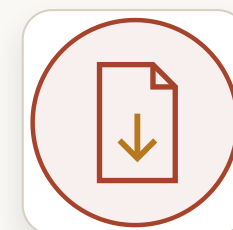
Cómo leer un p-valor con réplicas sintéticas

La prueba t de Welch se calcula igual que en cualquier análisis (con `scipy.stats.ttest_ind`), pero en el dataset real las réplicas individuales son **sintéticas** — generadas para reproducir exactamente la media y el CV% publicados por Aguirre-Medina et al. (2023), no mediciones planta por planta.

ADVERTENCIA

Un p-valor bajo aquí confirma que la *diferencia entre las medias reportadas* es grande frente a la variabilidad reconstruida — pero no es evidencia estadística independiente nueva sobre el efecto de la micorrización, porque el tamaño de muestra efectivo es un artefacto de cómo se generaron los datos sintéticos, no observaciones originales.

Con datos propios (no sintéticos) cargados por el usuario, esta limitación no aplica: el cálculo es el mismo, pero la interpretación del p-valor es la estándar.



CONTENIDO DEL CAPÍTULO

PÁGINA

Qué incluye, cómo generarlo y cómo leerlo

29

VII Exportar el reporte en PDF

Exportar el reporte en PDF

Qué incluye

El PDF que genera **Exportar reporte** reúne, en un solo documento: metodología de los tres modelos, tablas de R^2 /RMSE/MAE por variable y grupo, las curvas de crecimiento, la comparación de barras y R^2 , las tasas AGR/RGR, la tabla de efecto de la inoculación con la prueba t, y una sección de conclusiones y sugerencias generadas según la fuente de datos activa.

Cómo generarlo

- 1 **Ajusta modelos primero** en la sección Ajustar modelos.
- 2 **Ve a Exportar reporte** y presiona «Generar reporte PDF».
- 3 **Descarga el archivo** con el botón que aparece al terminar de generarse.

Cómo leerlo

El PDF sigue el mismo orden que la navegación de la app (Capítulo V), así que un lector que ya conoce la app puede ubicar cada sección directamente. Las figuras llevan el mismo pie de página que en pantalla — incluidas las notas de por qué un modelo no se dibuja.

NOTA

Un PDF de ejemplo generado con datos reales está en `docs/reportes/reporte_ejemplo_datos_reales.pdf`.

CONSEJO

Si generaste el reporte con datos simulados y quieres uno con los datos reales, ve a **Datos de prueba**, carga el Excel real, vuelve a **Ajustar modelos** y genera el reporte de nuevo.



CONTENIDO DEL CAPÍTULO

PÁGINA

Tabla de síntomas, causas y soluciones

31

VIII

Solución de problemas y preguntas frecuentes

Solución de problemas y preguntas frecuentes

Problemas reales y reproducibles con la app, verificados contra el código y su comportamiento actual.

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
El archivo subido da error de columnas	El Excel/CSV no usa exactamente <code>variable</code> , <code>grupo</code> , <code>dat</code> , <code>replica</code> , <code>valor</code> .	Descarga la plantilla en Datos de prueba y compara los nombres de columna uno a uno.
Un modelo aparece como "Sin días suficientes"	Esa variable/grupo tiene menos días distintos de muestreo de los que el modelo necesita (Exponencial ≥ 2 , Logístico/Gompertz ≥ 3).	No es un error: agrega más días de muestreo o acepta que ese modelo no aplica a esos datos.
Un modelo aparece como "No convergió"	<code>curve_fit</code> no encontró una solución estable (frecuente en Gompertz con pocos puntos).	No fuerces el ajuste; revisa Residuos y compara con los otros modelos que sí convergieron.
La asíntota K no se dibuja aunque el modelo convergió	No cumple el criterio de plausibilidad ($R^2 < 0.90$, $K > 1.5 \times$ el máximo observado, o T_i fuera del rango de días).	Lee la nota en el pie de la figura: indica exactamente cuál condición falló.
Cambié los datos pero sigo viendo resultados anteriores	No se volvió a presionar "Ajustar modelos" tras cambiar la fuente de datos.	Ve a Ajustar modelos y corre el ajuste de nuevo — la app no reajusta sola al cambiar la fuente.
La app desplegada no refleja un cambio reciente del código	Streamlit Cloud puede mantener una caché de <code>@st.cache_data</code> de una versión anterior.	Usa "Reboot app" desde el menú de la app en Streamlit Cloud.
No encuentro mi variable tras subir el archivo	El valor de la columna <code>variable</code> no coincide exactamente (mayúsculas, espacios, tildes).	Revisa que el texto sea idéntico al de la plantilla descargable, carácter por carácter.



CONTENIDO DEL CAPÍTULO

PÁGINA

Ventana de muestreo, réplicas sintéticas, validación externa

33

IX

Buenas prácticas y limitaciones

Buenas prácticas y limitaciones

Ventana de muestreo limitada

Con los 4 días disponibles (28–112 ddt) la planta está sobre todo en fase de crecimiento acelerado y todavía no muestra el “codo” de desaceleración que Logístico y Gompertz necesitan para estimar su asíntota K de forma confiable. Con solo 4 puntos por grupo (1 grado de libertad para un modelo de 3 parámetros), Gompertz frecuentemente no converge en uno de los dos grupos. Esta es una limitación esperada del diseño de muestreo del estudio fuente, no un error de la aplicación.

Réplicas sintéticas

Las réplicas individuales del dataset real se generaron a partir de las medias y CV% publicados por Aguirre-Medina et al. (2023) — no son mediciones planta por planta. Cualquier prueba estadística sobre ellas ilustra la metodología, no aporta evidencia experimental nueva (ver Capítulo VI).

Validación disponible — solo interna

`scripts/validacion_cruzada_real.py` hace un hold-out 80/20 repetido 200 veces sobre las réplicas sintéticas, midiendo **qué tan estable es la media reportada** frente a qué réplicas caen en la muestra. Esto **no valida** que los modelos de crecimiento generalicen a datos nuevos.

ADVERTENCIA

No existe, todavía, ninguna validación externa de los modelos contra un dataset distinto al de Aguirre-Medina et al. (2023).

Buenas prácticas recomendadas

Compara siempre R^2 , RMSE, MAE y el gráfico de Residuos antes de elegir un modelo; no repitas un p-valor del dataset real como si fuera evidencia experimental nueva sin la nota metodológica; usa “ajuste de modelos” o “regresión no lineal”, nunca “entrenar/entrenamiento”, al describir lo que hace la app.



CONTENIDO DEL CAPÍTULO

PÁGINA

A. Ejemplo mínimo de archivo de datos	35
B. Fórmulas de los tres modelos	36
C. Referencias · D. Control de cambios	37
E. Tarjeta de referencia rápida	38

Anexo A • Ejemplo mínimo de archivo de datos

Extracto real de datos_reales_coffea_2023.xlsx (hoja datos), variable altura, grupo -M, día 28 — las 5 réplicas completas para esa combinación:

VARIABLE	GRUPO	DAT	REPLICA	VALOR
altura	-M	28	1	7.7094
altura	-M	28	2	6.8835
altura	-M	28	3	7.9832
altura	-M	28	4	8.1000
altura	-M	28	5	6.3239

Estos son los valores reales del archivo incluido en el repositorio, no un ejemplo inventado.

NOTA

Un archivo propio necesita exactamente estas 5 columnas, con estos nombres, en formato largo (una fila por réplica, no una columna por réplica). Ver Capítulo IV.

CONSEJO

La forma más segura de tener el formato correcto es partir de la plantilla descargable en **Datos de prueba** y solo agregar filas.

Anexo B · Fórmulas de los tres modelos

Parametrización exacta tal como está en `app/app.py` (copiada del código, no de memoria):

EXPONENCIAL

$$P(t) = P_0 \cdot e^{(r \cdot t)}$$

Parámetros: P_0 , r · código: `modelo_exponencial(t, P0, r)`

LOGÍSTICO

$$P(t) = K / (1 + e^{(-k \cdot (t - T_i))})$$

Parámetros: K , k , T_i · código: `modelo_logistico(t, K, k, Ti)`

GOMPERTZ

$$P(t) = K \cdot e^{(-e^{(-k \cdot (t - T_i))})}$$

Parámetros: K , k , T_i · código: `modelo_gompertz(t, K, k, Ti)`

En los tres modelos, t es el día después del trasplante (ddt). En Logístico y Gompertz, K es la asíntota superior, k la tasa de crecimiento y T_i el punto de inflexión (el día en que la tasa de crecimiento es máxima). El ajuste de los tres modelos se hace con `scipy.optimize.curve_fit` — mínimos cuadrados no lineales, no aprendizaje automático.

Anexo C · Referencias · Anexo D · Control de cambios

C. Referencias

Aguirre-Medina, J. F.; Aguirre-Cadena, J. F.; Escobar-España, J. C.; López-González, J. L. (2023). Crecimiento de *Coffea arabica* L. cv Catimor biofertilizado con diversos aislamientos de hongos endomicorrízicos en vivero. *Revista Fitotecnia Mexicana*, 46(3), 273-281. DOI: 10.35196/rfm.2023.3.273

Es la única fuente de datos externos usada en esta guía; no se citan otras referencias que no se hayan verificado directamente.

D. Control de cambios

VER-SIÓN	FECHA	CAMBIOS
1.0	2026-09-19	Versión inicial de la guía técnica en PDF, generada a partir de entregables/06_guia_tecnica/guia_tecnica_usuario.md y verificada contra app/app.py.

Anexo E · Tarjeta de referencia rápida

Modelos

- Exponencial: $P_0 \cdot e^{(rt)}$ — 2 parámetros, ≥ 2 días.
- Logístico: $K/(1+e^{(-k(t-T_i))})$ — 3 parámetros, ≥ 3 días.
- Gompertz: $K \cdot e^{(-e^{(-k(t-T_i))})}$ — 3 parámetros, ≥ 3 días.

Estados de ajuste

- **OK:** convergió y tiene R^2 calculado.
- **No convergió:** `curve_fit` no encontró solución estable.
- **Sin días suficientes:** menos días distintos de los que el modelo necesita.

Asíntota K se dibuja si

- Convergió, y
- $R^2 \geq 0.90$, y
- $K \leq 1.5 \times$ el máximo observado, y
- T_i está dentro de los días muestreados.

Significancia (prueba t de Welch)

- $ns = p \geq 0.05$ · $* = p < 0.05$ · $** = p < 0.01$ · $*** = p < 0.001$

Recordatorio metodológico

- Réplicas del dataset real: sintéticas (Aguirre-Medina et al., 2023).
- Validación externa: pendiente.